



المحاضرة الأولى

متجهات السرعة

والسرعة النسبية

فيزياء تانيه بكالوريا

2027



م/عادل بسبيوني

متجهات السرعة

01501857217

هتدعلم النهاردة ازاي كل الألعاب دي بتعملها؟



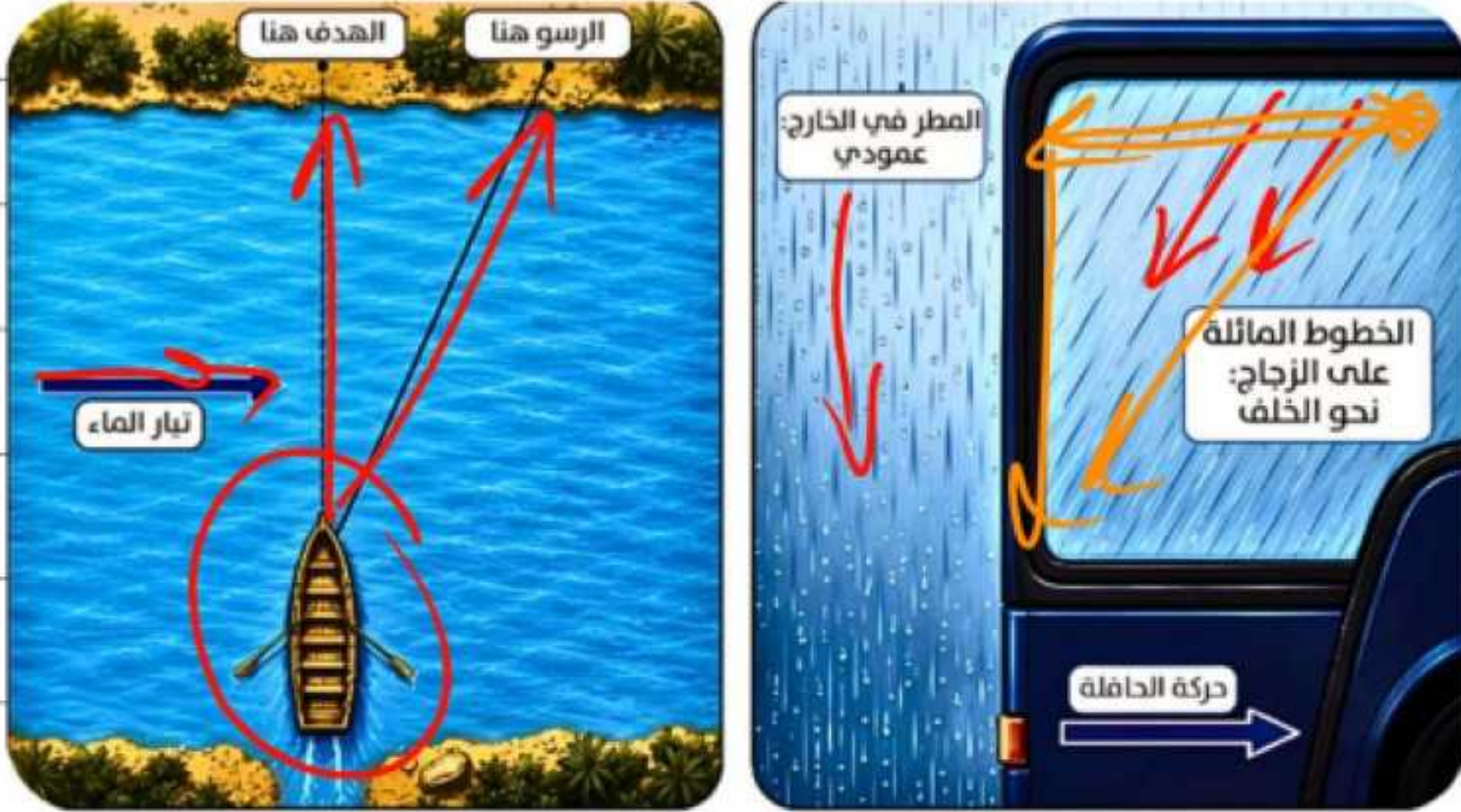
هكر الفيزياء

سؤال الدرس؟



لو وجّهنا العبارة "المركب" على المكان اللي عايزين نوصل له بالضبط، ليه مش بنوصل فيه؟

وليه المطر بيظهر على شباك الأتوبيس المتحرك كأنه ينزل بشكل مائل؟



يا ترى إيه اللي بيخلي اتجاه الحركة يتغير من وجهة نظرنا؟



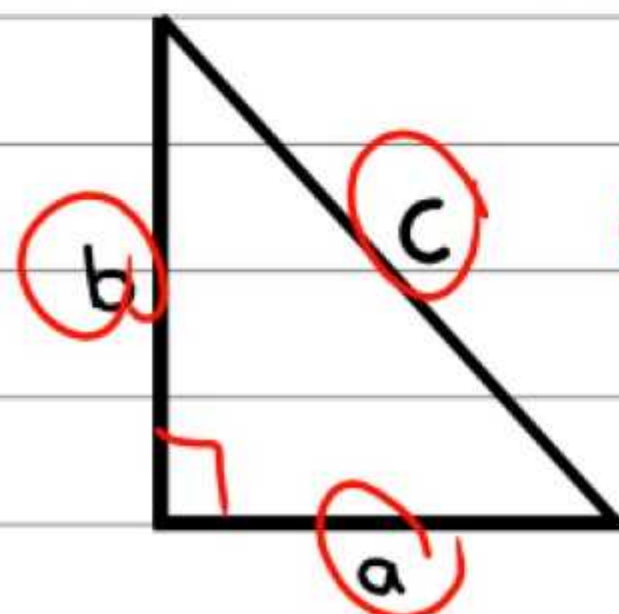
توقع اجابة الاسئلة دي



مع عدم تغيير {ثبات} اعدادات محرك العتارة أبدأ. إذا أصبح تيار النهر أسرع، فهل سيستغرق العبور زمنًا أطول أم نفس الزمن أم زمنًا أقصر؟

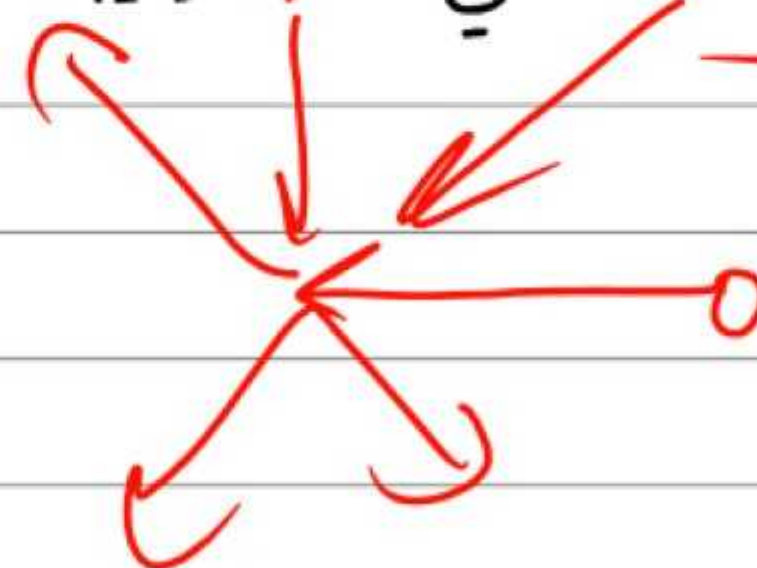


وانت جوه أتوبيس ماشي، المطر ببيان مائل... تفتكر جاي من قدامك ولا من وراك؟

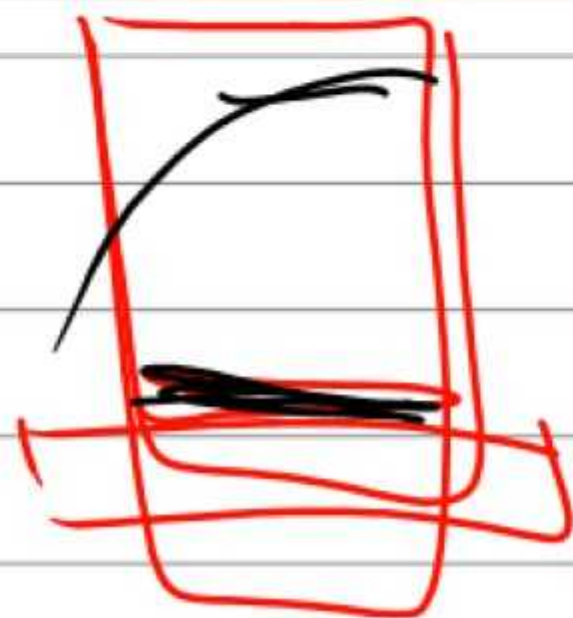
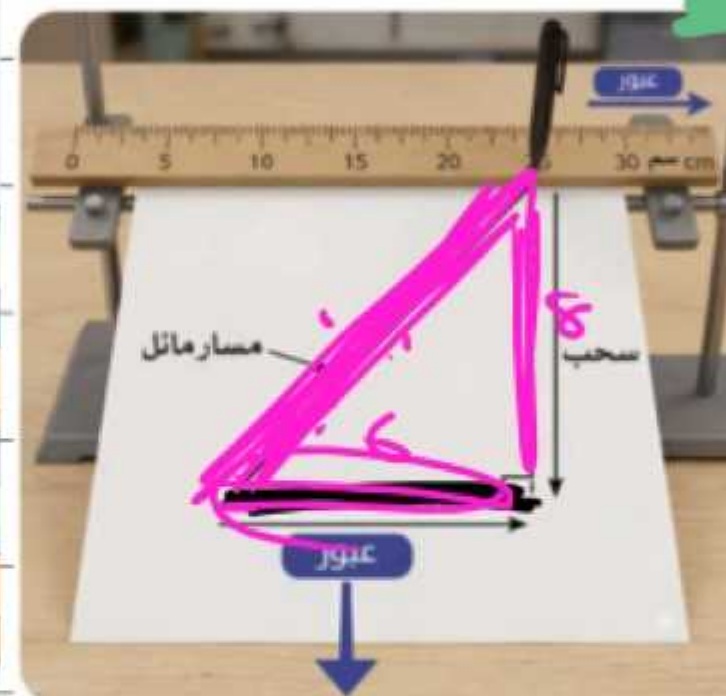


$$c^2 = a^2 + b^2$$

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$



اكتشف بنفسك



المحاولة	العبور (a) (cm)	السحب (b) (cm)	المسار المائل المقاس (c) (cm)	$\sqrt{2(\text{السحب})^2 + 2(\text{العبور})^2}$ (cm)
١	8	8	14	10
٢ (سحب الورقة أسرع)	8	8	12	$6\sqrt{2}$
٣ (تحريك القلم أسرع)				

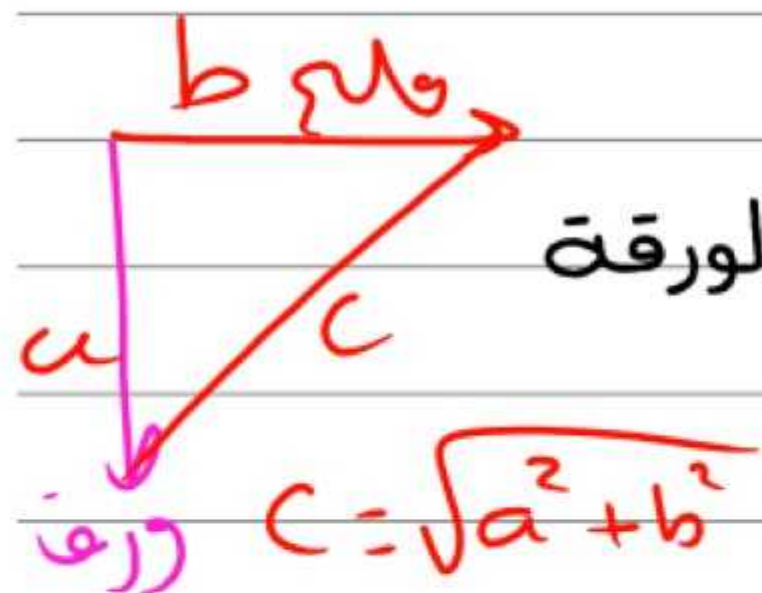
هكر الفيزياء



من الملاحظة الي النموذج



القلم يتحرك في اتجاه، والورقة تتحرك في اتجاه ثاني، لذلك يظهر على الورقة مسار مائل. وطول هذا المسار لا يساوي مجموع المسافتين، بل نحسبه باستخدام فيثاغورس: $\sqrt{(\text{السحب})^2 + (\text{العبور})^2}$



الكميات القياسية والمتجهة

كميات لتيجهه

مقدار واتجاه

السرعة

قياسية

تحتاج لتدريجها معرفة مقدارها
وغلا ووحدة قياسها

هكر الفيزياء



محصلة المتجهات أو الجمع الإتجاهي



نفس الإتجاه الزاوية (صغ)

$$A = 2$$

$$B = 3$$

$$A + B = 2 + 3 = 5$$

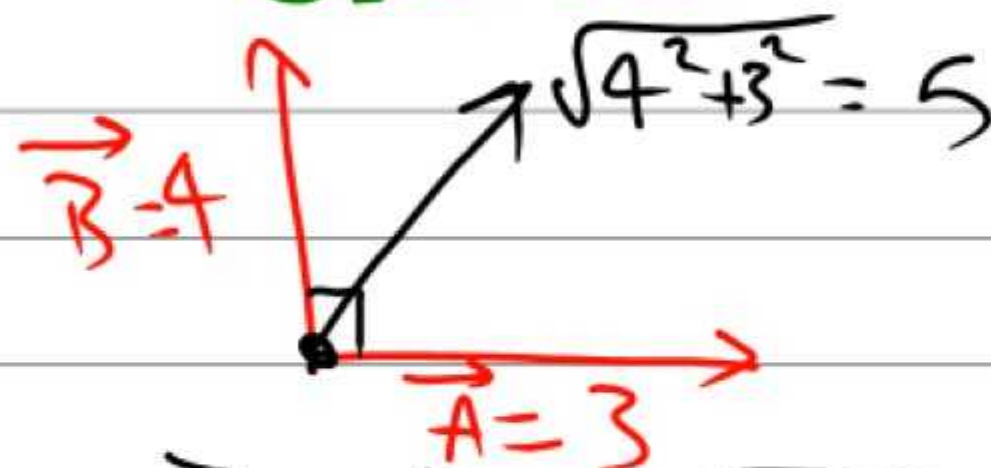
عكس الإتجاه الزاوية 180

$$A = 4$$

$$B = 3$$

$$A + B = 4 - 3 = 1$$

متعامدين



$$A + B = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$$



تحليل المتجهات



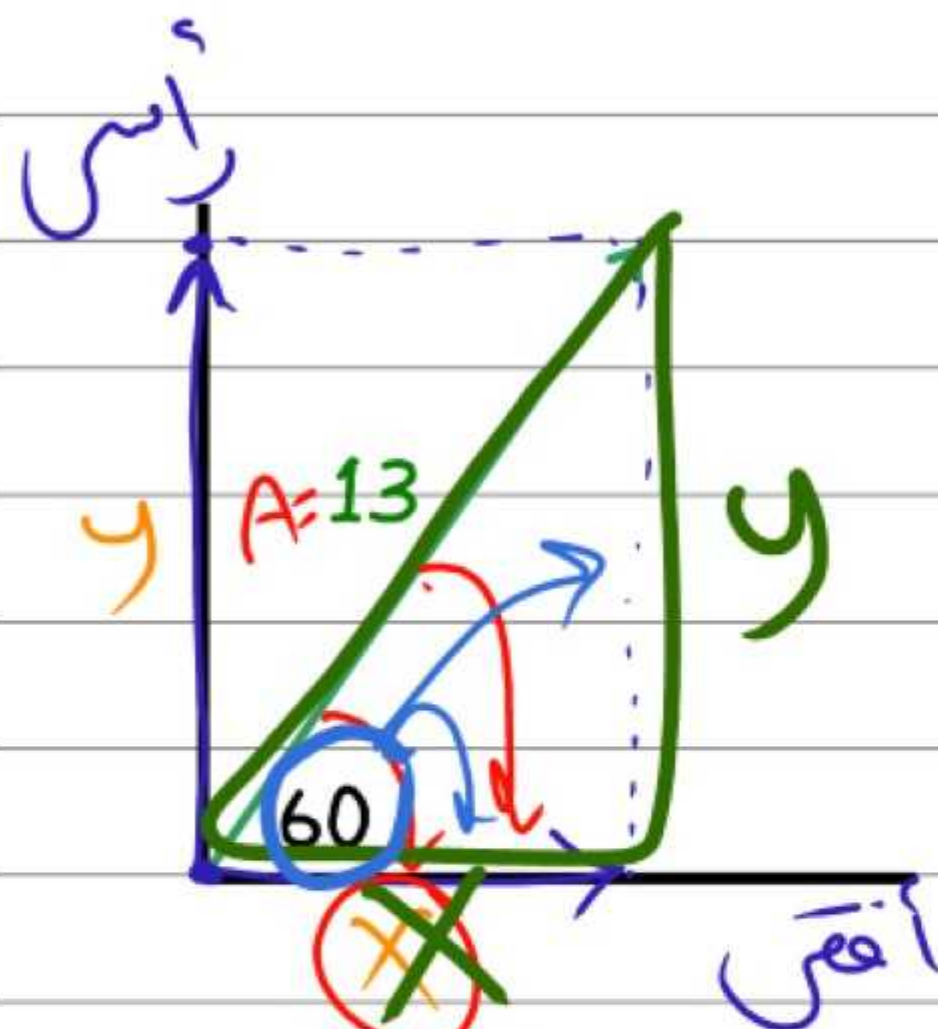
$$X = A \cos \theta \rightarrow X = 13 \cos 60$$

$$y = A \sin \theta \rightarrow y = 13 \sin 60$$

$$\cos \theta = \frac{X}{A} \rightarrow X = A \cos \theta$$

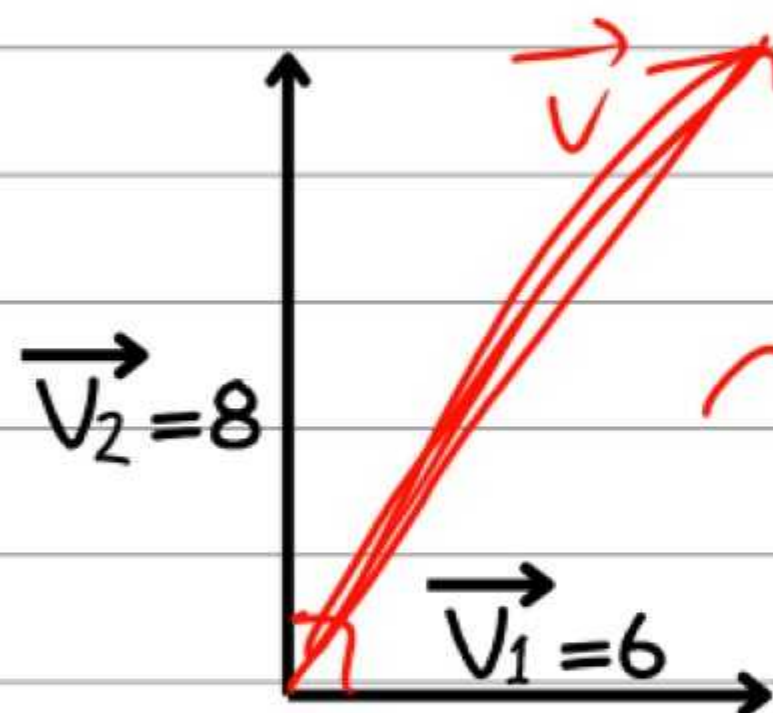
$$\sin \theta = \frac{y}{A} \rightarrow y = A \sin \theta$$

مفرد ما تمام حط جيب تمام



السرعة المحصلة: متجه السرعة الواحد الذي له المسار نفسه لمتجهي سرعة مُركَّبين معًا.

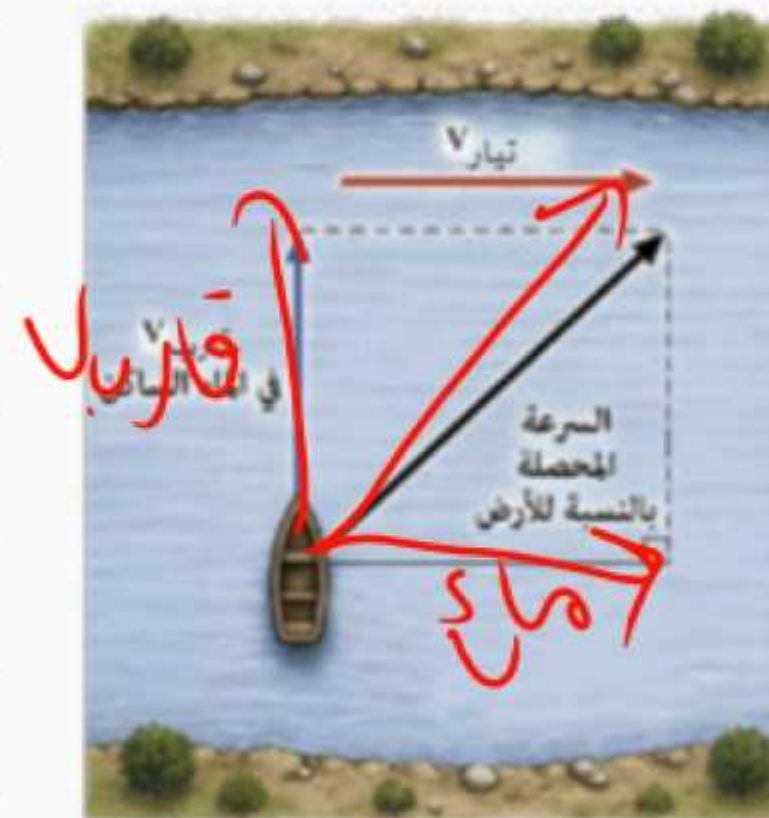
السرعة المحصلة



$$\vec{V} = \vec{V}_1 + \vec{V}_2 = \sqrt{V_1^2 + V_2^2}$$

$$\vec{V} = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$$

السرعة هي كمية متجهة
منظر علوي للنهر



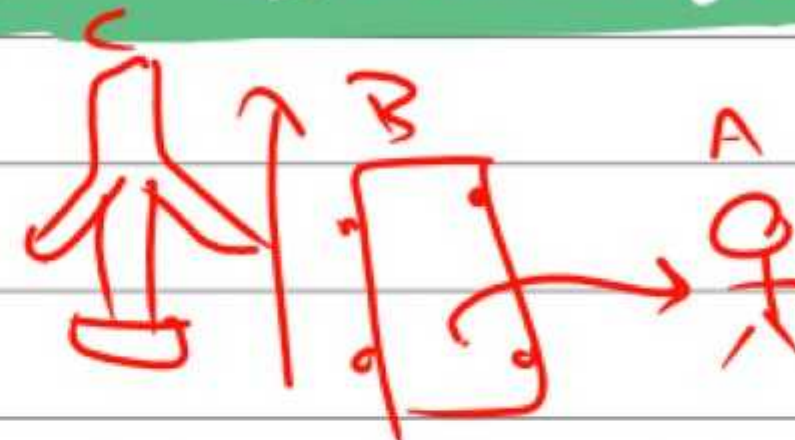
تكون سرعة B كما يراها A تحسب من العلاقة

$$V_{AB} = V_A - V_B$$

السرعة النسبية



أي سرعة الجسم المرصود مطروحاً منها سرعة المراقب.



$$V_{CB} = V_B - V_C = \text{سالب}$$

$$V_B < V_C$$

$$V_{AR} = V_B - V_A = \text{موجب}$$

$$V_B > V_A$$

$$V_{AB} = V_B - V_A$$

مرصود مراقب

سرعة B بالنسبة لـ A

⊕ ← المرصود أكبر من المراقب
⊖ ← المرصود أصغر من المراقب



مذوق المعادلات



السرعة النسبية

السرعة النسبية لـ B بالنسبة إلى A

$$\vec{V}_{AB} = \vec{V}_B - \vec{V}_A$$

مقدار السرعة المحصلة

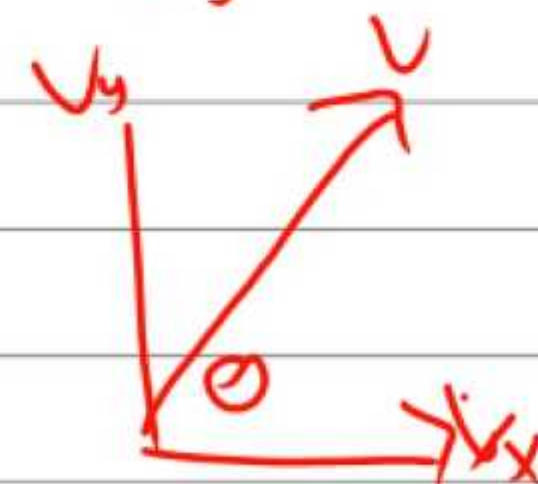
$$\vec{V} = \vec{V}_x + \vec{V}_y$$

$$V = \sqrt{V_x^2 + V_y^2}$$

مركبتا السرعة

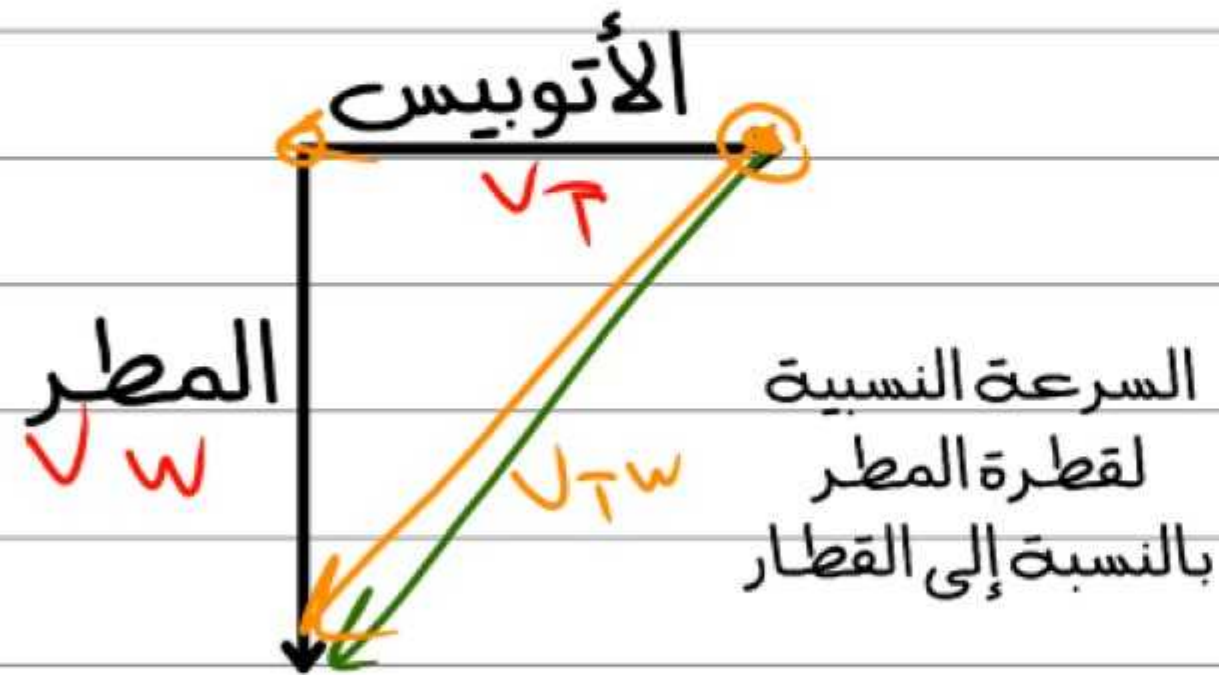
$$V_x = V \cos \theta$$

$$V_y = V \sin \theta$$

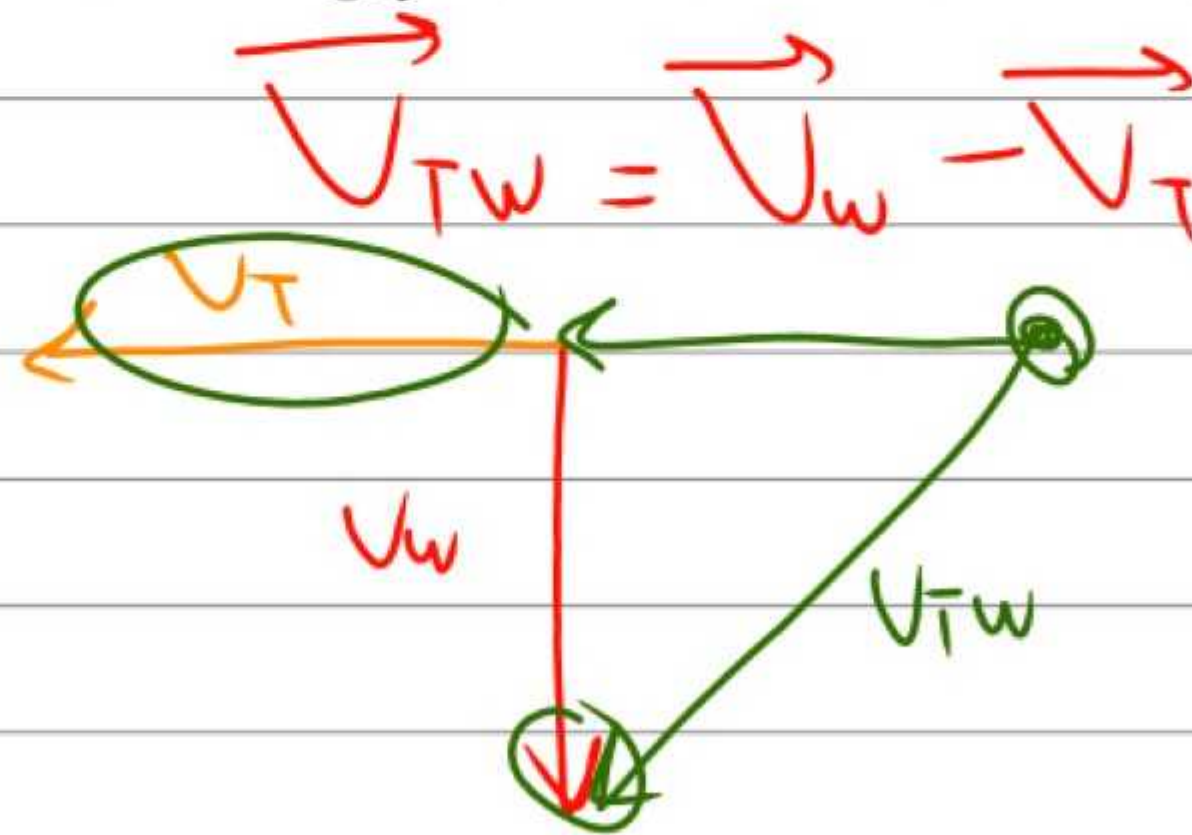


نجاوب علي السؤال اللي بدأنا به

وانت جوه أتوبيس ماشي، المطر بيان مائل... تفتكر جاي من قدامك ولا من وراك؟



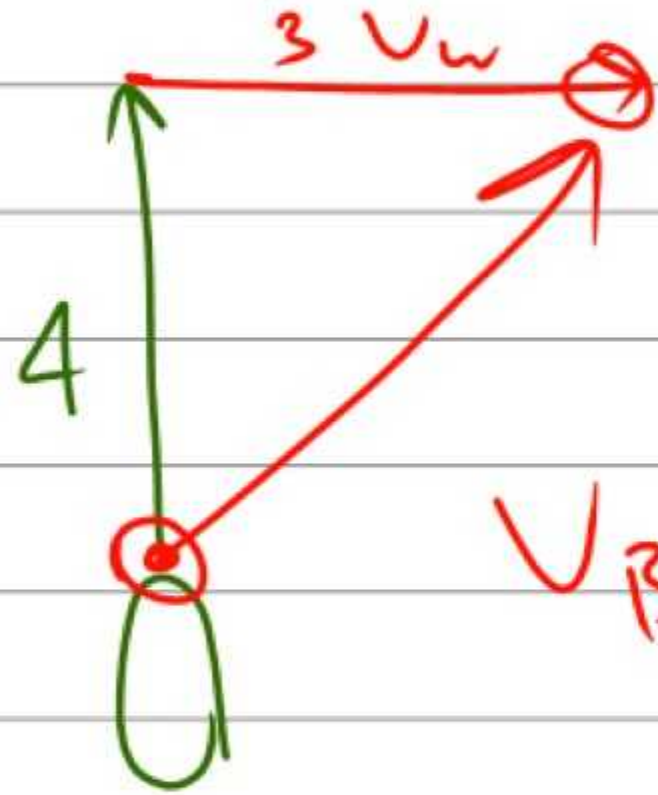
السرعة النسبية لقطرة المطر بالنسبة إلى القطار



مثال



قارب سرعته في الماء الساكن 4 m s^{-1} ، بحيث يتحرك في نهر مستقيم سرعة تياره 3 m s^{-1} . حيث تتجه مقدمة القارب بشكل عمودي على ضفة النهر. أوجد سرعة القارب بالنسبة إلى ضفة النهر؟



$$V_B - 0 = V_B$$

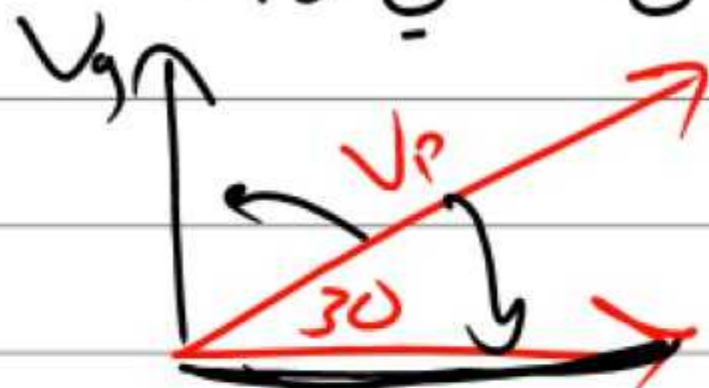
$$V_B = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$$



مثال



تتحرك طائرة بسرعة ثابتة مقدارها 60 ms^{-1} بزاوية 30° على الأفقي. أوجد الارتفاع الذي تكتسبه خلال 5 s ؟



$$V = \frac{d}{t}$$

$$d = Vt$$

$$V_y = V_p \sin \theta$$

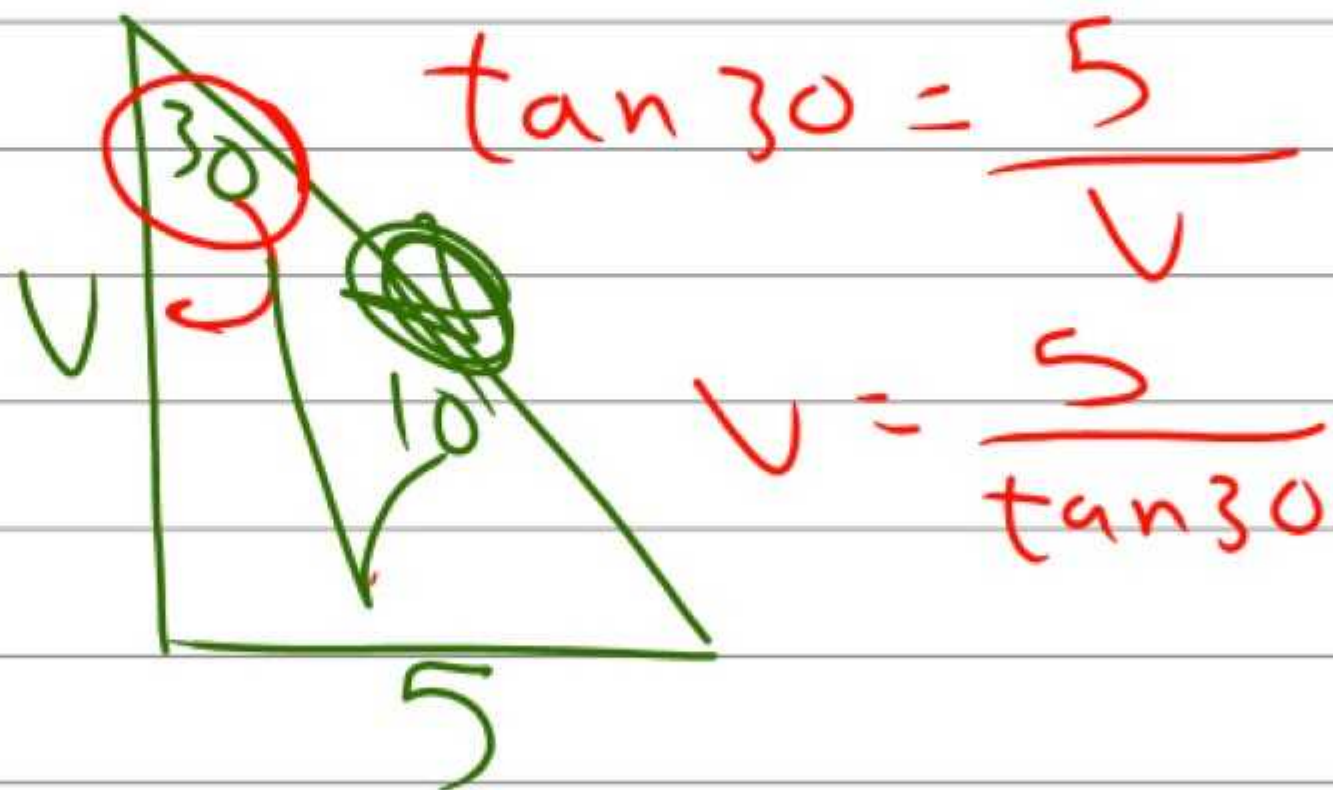
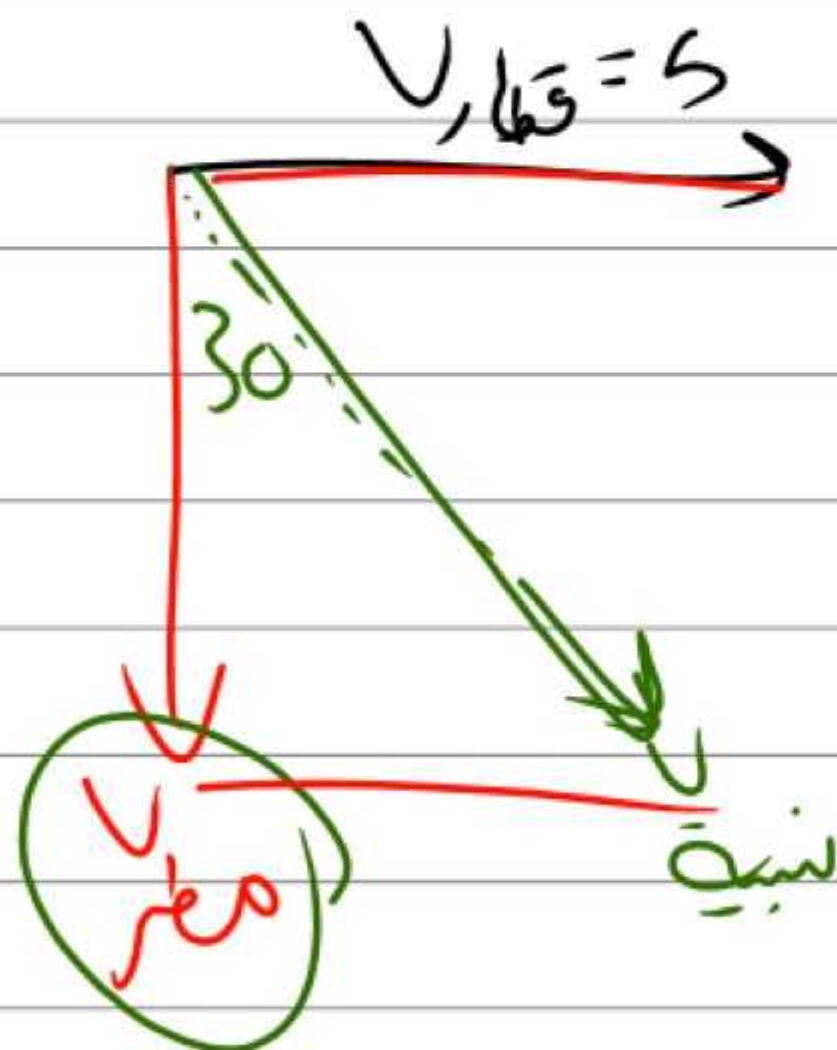
$$= 60 \sin 30 = 30 \text{ ms}^{-1}$$

$$d = 30 \times 5 = 150 \text{ m}$$



يبدو المطر المتساقط رأسياً للراكب في قطار مترو يعبر جزئاً مكشوفاً بسرعة 5.0ms وكأنه يسقط بزاوية 30° عن الرأسى. احسب سرعة قطرات المطر.

حاول
بنفسك



$$\tan 30 = \frac{5}{V}$$

$$V = \frac{5}{\tan 30}$$

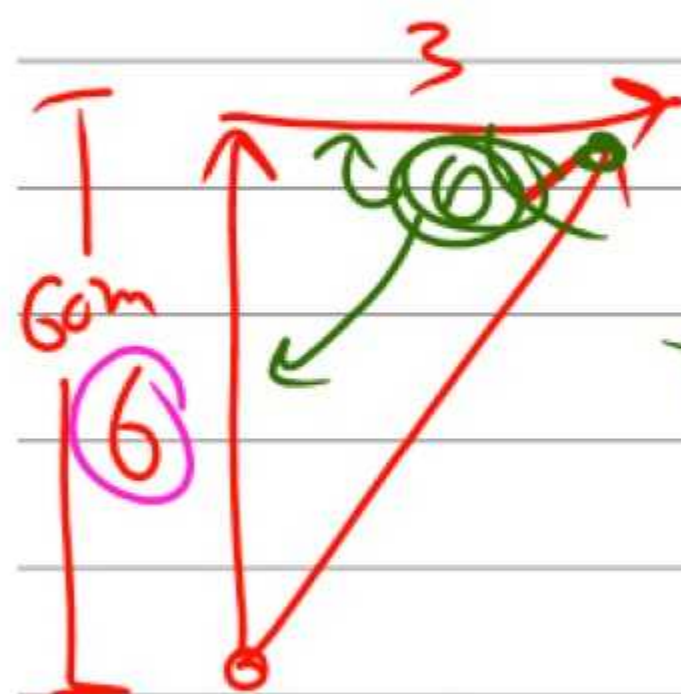
$$\sqrt{10^2 - 5^2} = 8.66$$



حاول
بنفسك

قارب سرعته في الماء الساكن 6ms^{-1} ، بحيث يتحرك في نهر مستقيم سرعة تياره 3ms^{-1} ، حيث تتجه مقدمة القارب بشكل عمودي على ضفة النهر:

1. أوجد الزاوية θ التي تصنعها المقدمة مع ضفة النهر.
2. إذا كان عرض النهر 60m ، أوجد الزمن اللازم للعبور.



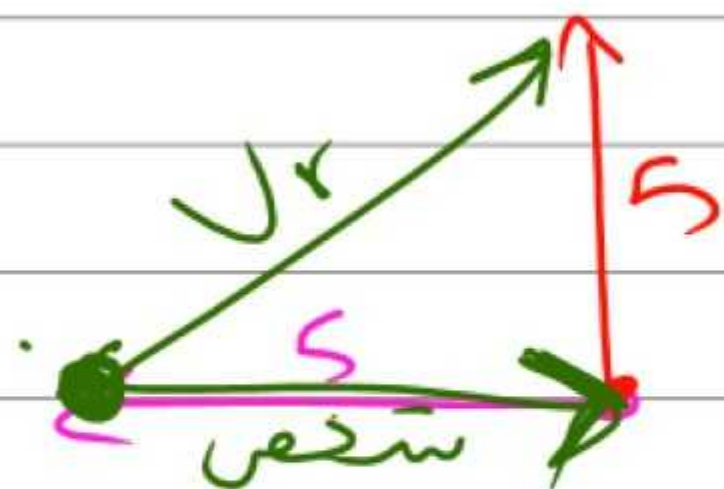
$$\tan \theta = \frac{6}{3} = 2 \rightarrow \theta = 63.43^\circ$$

$$v = \frac{d}{t} \rightarrow t = \frac{d}{v} = \frac{60}{6} = 10\text{s}$$



حاول
بنفسك

يركب شخص دراجة متجهًا غربًا بسرعة 5.0 m/s ، فشعر برياح شمالية
سرعتها 5 m/s حدد اتجاه الرياح وسرعتها بالنسبة إلى الأرض؟



شمال
شرق

السرعة النسبية
للرياح بالشخص
للشخص

شمال - شرق
شمال شرق

$$\sqrt{5^2 + 5^2} = 5\sqrt{2} \text{ m/s}$$



دورك الآن: فسر لماذا يجب أن يوجه الطيار مقدمة الطائرة بعيداً عن اتجاه المدرج رغم أن الطائرة يجب أن تسير بالضبط على طول المدرج.

دورك تفسر

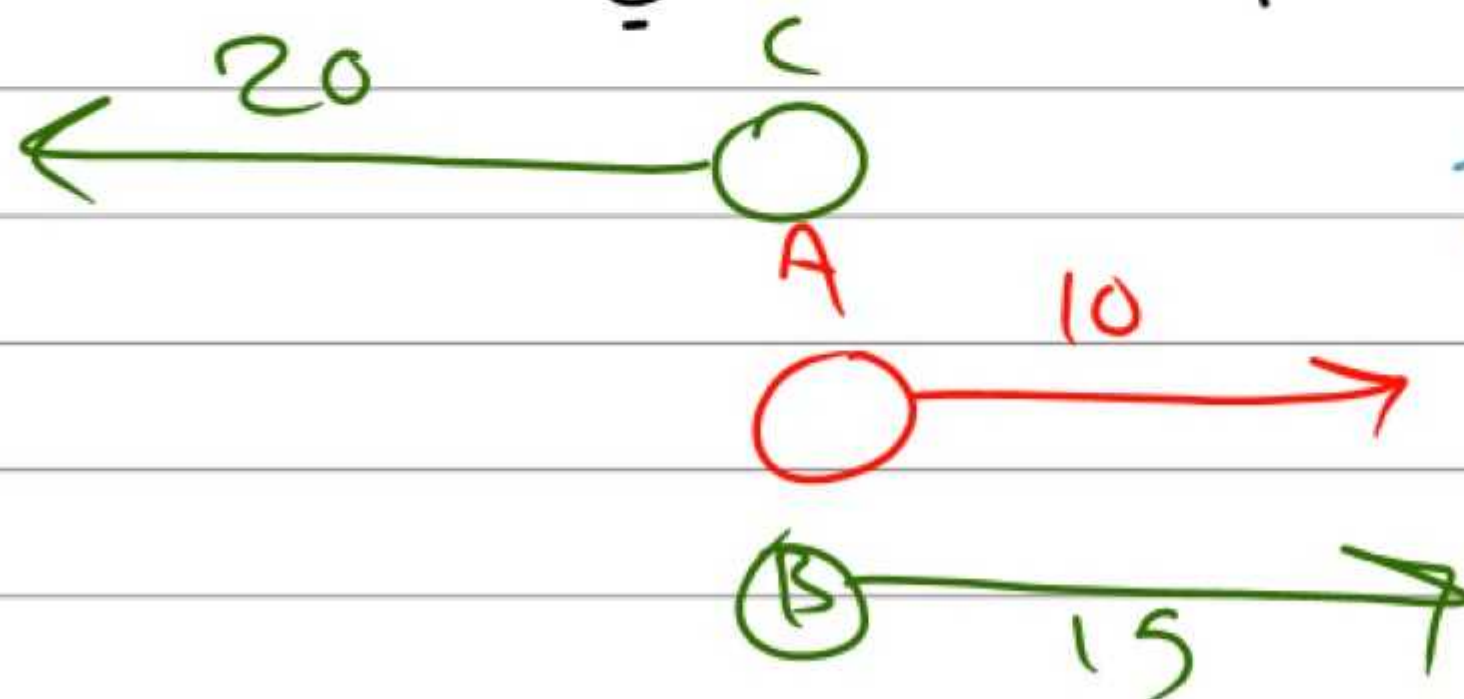


فكر كذا



يعني اي سرعة نسبية أصلا؟

هل تختلف السرعة النسبية لنفس الجسم من شخص لثاني؟



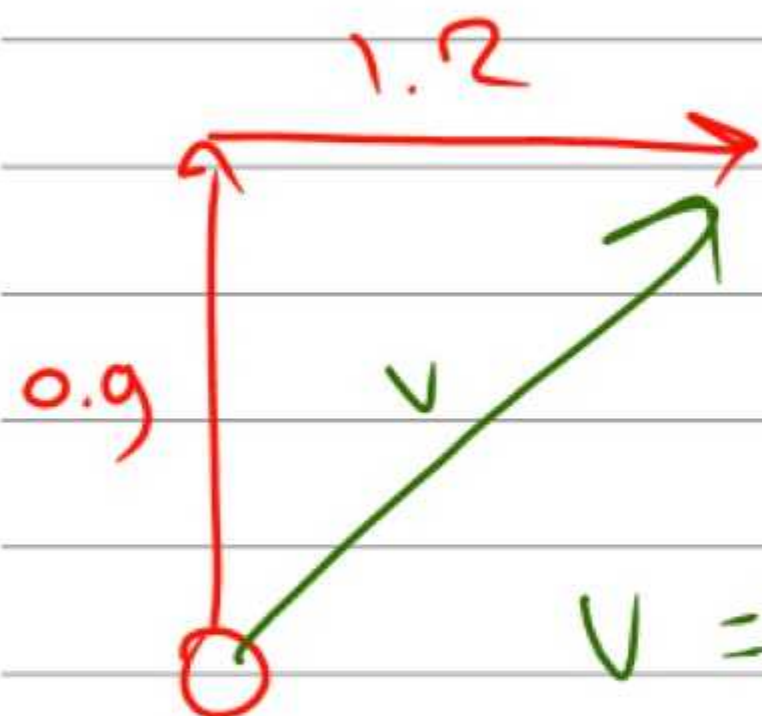
$$\begin{aligned}
 V_{CA} &= V_A - V_C = 10 - 20 = -10 \\
 V_{BA} &= V_A - V_B = 10 - 15 = -5 \\
 V_{AC} &= 10 = V_C - V_A = 20 - 10 = 10
 \end{aligned}$$



الواجب



سؤال بأسلوب الامتحان: يجري نهر بسرعة $1,2 \text{ m/s}$ موازية لضفتيه. بينما يتجه سبّاح سرعته في الماء الساكن $0,9 \text{ m/s}$ مباشرة عبر النهر. أوجد مقدار سرعة السبّاح بالنسبة إلى الضفة.



$$v_{\text{سباح}} = v_{\text{معة}} - v_{\text{سباح}}$$

$$v = \sqrt{1.2^2 + 0.9^2} = 1.5 \text{ m/s}$$

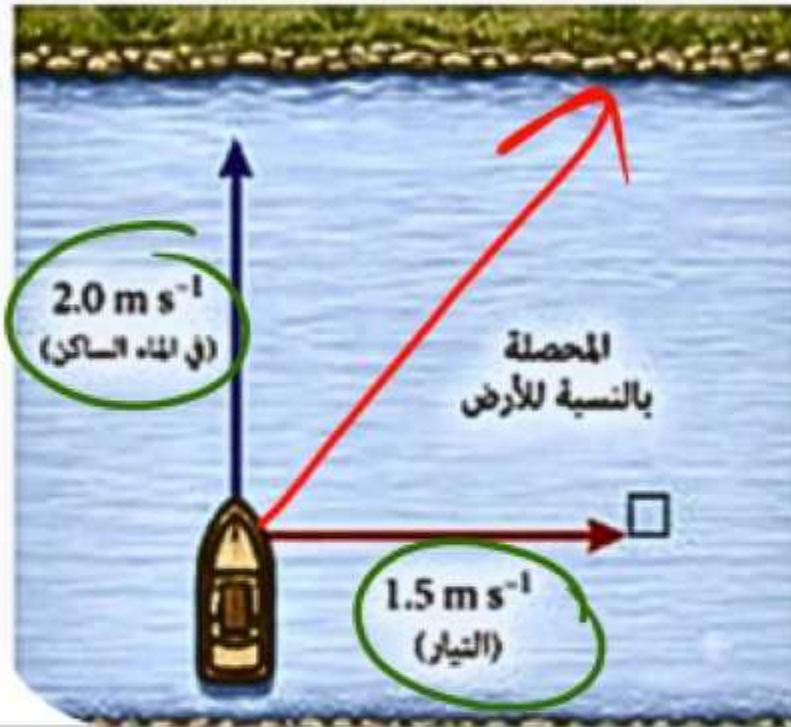


الواجب

تمرين:



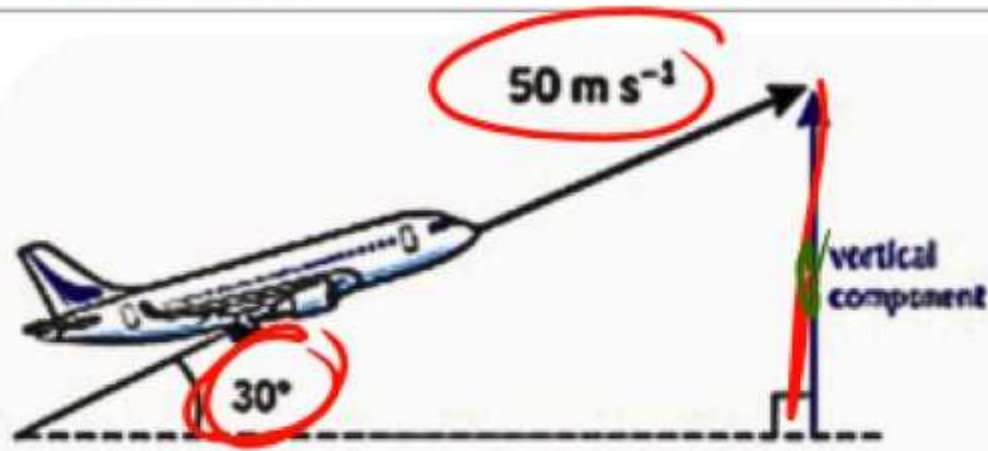
شكل (12.1.1)



(أ) يتحرك قارب سرعته 2.0 m s^{-1} في الماء الساكن في نهر مستقيم
سرعة تياره 1.5 m s^{-1} ، ومقدمته متجهة بشكل عمودي على ضفة
النهر. أوجد سرعة القارب بالنسبة إلى ضفة النهر.

$$v_{\text{قارب}} = \sqrt{1.5^2 + 2^2} = 2.5 \text{ m.s}^{-1}$$





شكل (13.1.1)

(ب) تصعد طائرة بسرعة ثابتة مقدارها 50 m s^{-1} بزاوية 30° الأفقي. أوجد الارتفاع الذي تكتسبه الطائرة خلال 10 s .

t

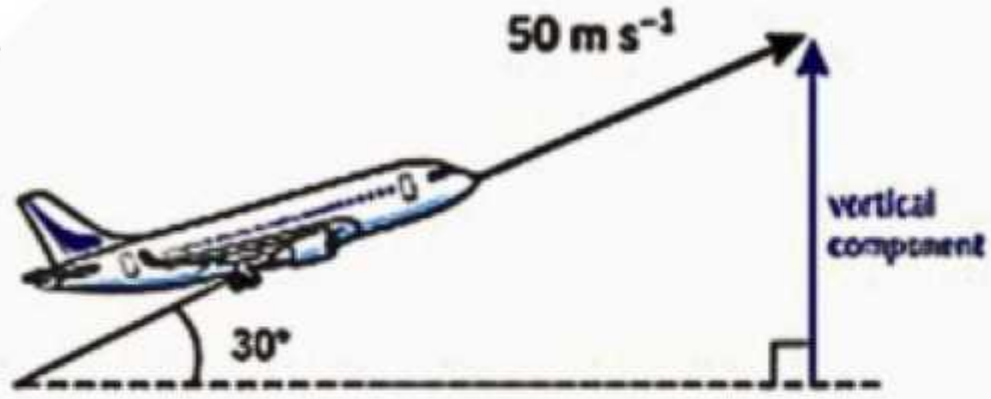


$$h = v_{\text{رأس}} t$$

$$v_y = v \sin \theta = 50 \sin 30 = 25 \text{ m.s}^{-1}$$

$$h = 25 \times 10 = 250 \text{ m}$$

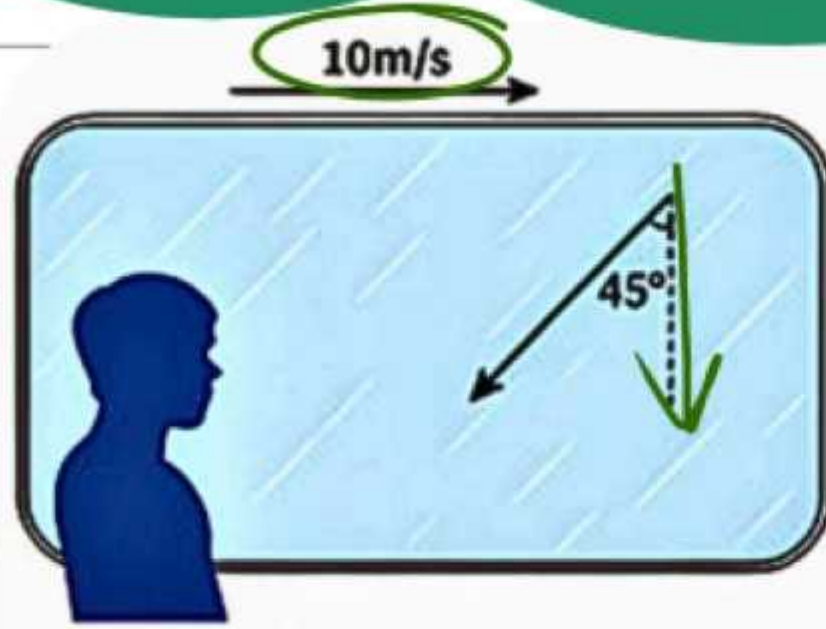




شكل (13.1.1)

(ب) تصعد طائرة بسرعة ثابتة مقدارها 50 m s^{-1} بزاوية 30° الأفقي. أوجد الارتفاع الذي تكتسبه الطائرة خلال 10 s .



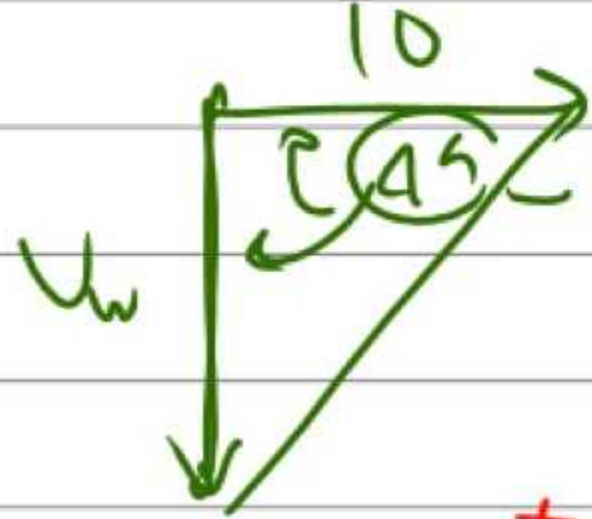
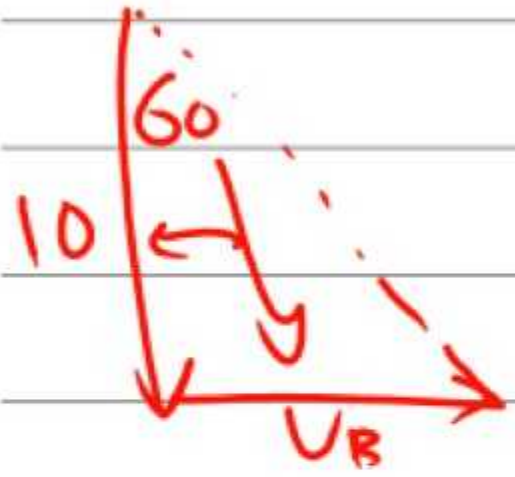


شكل (14.1.1)

(ج) بالنسبة لمراقب ينظر من نافذة القطار A، الذي يتحرك على مسار أفقي بسرعة 10 m s^{-1} يبدو المطر المتساقط رأسيًا وكأنه يسقط بزاوية 45° الرأسية.

(i) أوجد سرعة قطرات المطر.

(ii) بالنسبة لمراقب ينظر من نافذة القطار B الذي يمر بجانب القطار A، يبدو المطر ساقطًا بزاوية 60° الرأسية. أوجد سرعة القطار B.



$$\tan 45 = \frac{V_R}{10} \rightarrow V_R = 10 \tan 45 = 10 \quad (P)$$

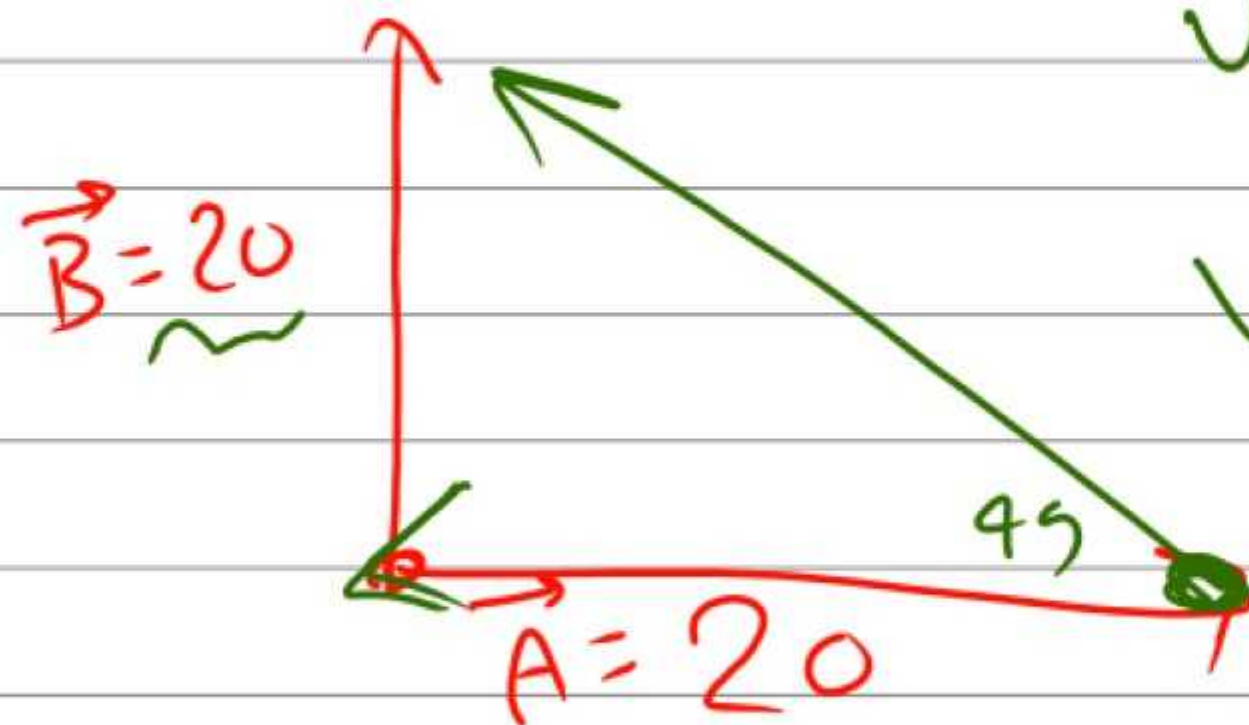
$$\tan 60 = \frac{V_B}{10} \rightarrow V_B = 10 \tan 60 = 10\sqrt{3} \text{ m/s} \quad (Q)$$



(د) تتحرك السيارة A شرقاً بسرعة 20 m s^{-1} ، وتتحرك السيارة B شمالاً بسرعة 20 m s^{-1} .

أوجد اتجاه ومقدار السرعة النسبية للسيارة B بالنسبة إلى السيارة A.

$$\vec{V}_B - \vec{V}_A$$



$$V = \sqrt{20^2 + 20^2} = 20\sqrt{2} \text{ m/s} \text{ شمال غرب}$$



م/عادل بسبيوني

السرعة النسبية

01501857217

الواجب

للحضور لايف على جوجل ميت google meet

10/5 01857217



مكر الفيزياء